

第6回輪講資料

4321 野秋 琳太郎

2026 年 1 月 22 日

指導教員 宮田 尚起

1. はじめに

今回は、前々回に導出した KdV 方程式を数値計算で解いて、波のふるまいを調べる。ソリトン解が得られると嬉しい。

2. 卒研の構想

超高周波回路において、受動素子の非線形性が引き起こす PIM (Passive Intermodulation) は通信品質を劣化させる要因であり、これの強さを評価したい。具体的な研究手順は以下の通りである。

1. バラクタダイオードによるモデルの導出

まず、非線形特性が理論的に明確な「バラクタダイオード」を用いた LC ラダー回路を対象とする。キルヒホッフの法則に基づく回路方程式に対し、近似と摂動展開を行うことで、非線形波動を記述する KdV (Korteweg-de Vries) 方程式を導出し、そのソリトン解を解析的に求める。

2. MLCC によるモデルの拡張

次に、非線形素子を「積層セラミックコンデンサ (MLCC)」に置き換えたモデルを検討する。バラクタダイオードによる理想的なソリトン伝搬を基準とし、MLCC 特有の非線形性が、ソリトンの波形にどのような差異をもたらすかを比較・分析する。

3. 非線形性の逆算

KdV 方程式において、ソリトンの速度や振幅は、拡散項と非線形項のバランスによって決定される。この関係性を利用し、実測で得られたソリトン波形から、逆に素子の非線形パラメータを推定する手法を確立し、MLCC の動的特性の評価を行う。

3. KdV 方程式の導出 (前々回の内容)

3.1 KdV 方程式とは

KdV 方程式は、非線形波動方程式の一種であり、浅水波やプラズマ波動などの現象を記述するために用いられる。その一般的な形は式 1 の通りである。こ

れの解は解析的に求めることができ、図 1 に示すようなソリトン波と呼ばれる孤立波を表すことができる。ここで、式 1 の $u(x, t)$ を 2 として、3 の初期条件を与えている。この波は、非線形性と分散性のバランスによって形成され、他の波と衝突しても形状を保つ特性を持つ。例えば、水面に 2 つの石を別の場所に投げ込んだときに発生する波は、衝突しても元の形状を保ちながら進む。これはこのソリトン波の特性によるものである。

KdV 方程式が非線形波動の中でも広い応用範囲を持つことと、ソリトン波が確認できていることから、非線形なキャパシタを考慮すれば電信方程式を KdV 方程式として解ける形で導出できると考えられる。

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + 6u \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + \frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3} = 0 \quad (1)$$

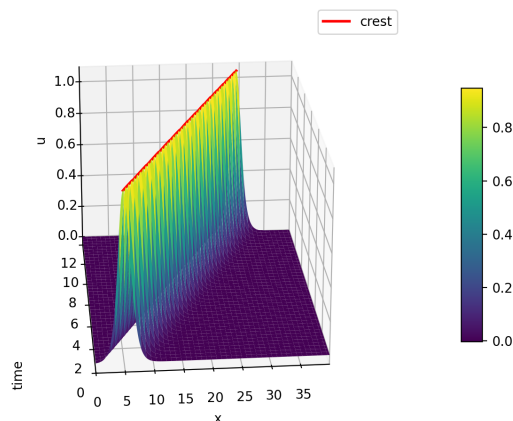


図 1. KdV 方程式の孤立波解の例

$$u(x, t) = 2k^2 \operatorname{sech}^2(k(x - 4k^2t - x_0)) \quad (2)$$

$$u(x, 0) = \frac{c}{2} \operatorname{sech}^2\left(\frac{\sqrt{c}}{2}(x - x_0)\right) \quad (3)$$

3.2 非線形キャパシタのモデル

高周波回路, 特に非線形伝送線路の解析において, キャパシタのモデルとしてバラクタダイオード (Varactor Diode) が重要な役割を果たす.

このキャパシタの静電容量 $C(V)$ は, 印加電圧 V に対して非線形な特性を持つ. この特性を表現するモデルとして, 以下の式 (4) が広く用いられている.

$$C(V) = \frac{C_{J0}}{\left(1 + \frac{V}{\phi}\right)^\gamma} \quad (4)$$

ここで, C_{J0} はバイアス電圧がゼロの時の接合容量, ϕ は拡散電位 (ビルトインポテンシャル), γ は接合容量係数である. これは物性値で, 例えばシリコン階段接合では $\phi = 0.7, \gamma = 0.5$ となる.

接合容量 ϕ よりも十分に小さい電圧の信号を印加するものとして, キャパシタの容量 $C(V)$ をテイラー展開して1次の項まで近似する.

$$C(V) \approx C_{J0} \left(1 - \gamma \frac{V}{\phi}\right) + O(V^2) \quad (5)$$

3.3 LC ラダーをブシネスク方程式へ

まず, 図2に示すような抵抗 R とコンダクタンス G をゼロに設定した分布定数回路 (LC ラダー) を考える. この回路の第 n 番目のノードにおける方程式は, キルヒホッフの法則より以下の差分方程式で記述される.

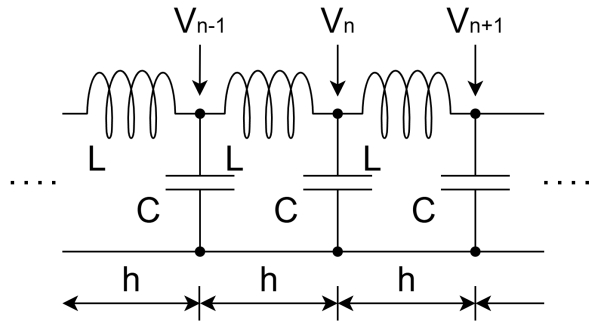


図 2. LC ラダー回路

$$V_{n+1} + V_{n-1} - 2V_n = Lh^2 \frac{d^2 Q}{dt^2} \quad (6)$$

(※左辺は隣接ノードとの電位差の変化, 右辺は電流の時間変化に対応する)

ここで, 空間的に連続な関数 $V(x, t)$ を仮定し, $V_n(t) = V(x, t)$, $V_{n\pm 1}(t) = V(x \pm h, t)$ と置く. $V(x \pm h, t)$ を x の周りでテイラー展開すると以下のようなになる.

$$V(x+h) = V(x) + h \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{h^3}{3!} \frac{\partial^3 V}{\partial x^3} + \frac{h^4}{4!} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} + \dots \quad (7)$$

$$V(x-h) = V(x) - h \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - \frac{h^3}{3!} \frac{\partial^3 V}{\partial x^3} + \frac{h^4}{4!} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} - \dots \quad (8)$$

これら2式の和をとると, 奇数次の項が相殺し, 偶数次の項が残る. ここで, ターゲットとなる KdV 方程式は3次の微分方程式であるため, それが表せる4次の微分項までを残す.

$$V(x+h) + V(x-h) = 2V(x) + h^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{h^4}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} + O(h^6) \quad (9)$$

これを変形して, 差分方程式の左辺 (2階中心差分) に対応させる.

$$V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1} = h^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{h^4}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} + O(h^6) \quad (10)$$

これまででは $h \rightarrow 0$ とし, 第2項以降を無視していたが, ソリトンのような分散性波動を記述する場合, h は有限であるとして第2項 (h^4 の項) までを考慮する.

式 (10) を元の回路方程式 (6) に代入する.

$$h^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{h^4}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} \approx Lh^2 \frac{\partial^2 Q}{\partial t^2} \quad (11)$$

両辺を h^2 で割り, 整理すると次式が得られる.

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} = L \frac{\partial^2 Q}{\partial t^2} \quad (12)$$

このように, 離散的な差分を近似する際にテイラー展開の高次項を残すことで, 回路の分散性を表す空間4階微分項 $\frac{\partial^4 V}{\partial x^4}$ が自然に導かれる.

式5を電圧 V で積分し, 電荷 $Q(V)$ の近似式を得る.

$$Q(V) = \int C(V) dV \approx C_{J0} V - \frac{\gamma C_{J0}}{2\phi} V^2 \quad (13)$$

式 (13) を式 (12) に代入し, 線形位相速度 $v_0 = 1/\sqrt{LC_{J0}}$ を用いて整理すると, 以下の「分散項付き非線形波動方程式 (Boussinesq 型方程式)」が得られる. Boussinesq 型方程式は, 非線形性と分散性の両方

を含む波動現象を記述するために広く知られている。 下のようなになる。

$$\frac{1}{v_0^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} - \frac{\gamma}{2\phi v_0^2} \frac{\partial^2 (V^2)}{\partial t^2} = 0 \quad (14)$$

3.4 Gardner-Morikawa 変換で KdV 方程式へ

式 (14) で与えられたブシネスク方程式から、一方向に伝播する波を記述する KdV 方程式を導出する。導出には、波と共に動く座標系への変換と、微小パラメータ ϵ を用いた摂動展開（通減摂動法）を用いる。

まず、空間座標 x と時間 t に対し、以下の独立変数変換を行う。

$$\xi = x - v_0 t, \quad \tau = \epsilon t \quad (15)$$

ここで、 v_0 は波の位相速度である。この変換により、微分演算子は連鎖律を用いて次のように書き換えられる。

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial}{\partial t} = -v_0 \frac{\partial}{\partial \xi} + \epsilon \frac{\partial}{\partial \tau} \quad (16)$$

特に、時間の 2 階微分については、十分に小さい数である ϵ の 2 次以上の項を無視すると、以下の近似式が得られる。

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \approx v_0^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} - 2v_0 \epsilon \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \tau} \quad (17)$$

これらの関係式を元のブシネスク方程式 (14) の各項に代入する。まず、線形項（第 1 項と第 2 項）は次のように整理される。

$$\begin{aligned} \frac{1}{v_0^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} &\approx \frac{1}{v_0^2} \left(v_0^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \xi^2} - 2v_0 \epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial \xi \partial \tau} \right) - \frac{\partial^2 V}{\partial \xi^2} \\ &= -\frac{2\epsilon}{v_0} \frac{\partial^2 V}{\partial \xi \partial \tau} \end{aligned} \quad (18)$$

次に、分散項（第 3 項）と非線形項（第 4 項）については、 ϵ の最低次の項のみを考慮し、時間微分の主要項 $\partial_t^2 \approx v_0^2 \partial_\xi^2$ を用いることで次のように近似される。

$$\frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial x^4} = \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial \xi^4} \quad (19)$$

$$\frac{\gamma}{2\phi v_0^2} \frac{\partial^2 (V^2)}{\partial t^2} = \frac{\gamma}{2\phi} \frac{\partial^2 (V^2)}{\partial \xi^2} \quad (20)$$

これらを統合すると、 ξ, τ 座標系における方程式は以

$$-\frac{2\epsilon}{v_0} \frac{\partial^2 V}{\partial \xi \partial \tau} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 V}{\partial \xi^4} - \frac{\gamma}{2\phi} \frac{\partial^2 (V^2)}{\partial \xi^2} = 0 \quad (21)$$

この式を ξ で 1 回積分する。ここで、無限遠方 $\xi \rightarrow \pm\infty$ において V およびその導関数が 0 になるという境界条件を用いると、積分定数は 0 となる。

$$-\frac{2\epsilon}{v_0} \frac{\partial V}{\partial \tau} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^3 V}{\partial \xi^3} - \frac{\gamma}{2\phi} \frac{\partial (V^2)}{\partial \xi} = 0 \quad (22)$$

さらに、非線形項を $\partial_\xi (V^2) = 2V \partial_\xi V$ と変形し、全体を $-\frac{v_0}{2\epsilon}$ 倍して整理することで、最終的に以下の KdV 方程式が得られる。

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} + \frac{v_0 \gamma}{2\phi \epsilon} V \frac{\partial V}{\partial \xi} + \frac{v_0 h^2}{24\epsilon} \frac{\partial^3 V}{\partial \xi^3} = 0 \quad (23)$$

こうして、解くべき KdV 方程式が得られた。

4. KdV 方程式の解

前節で導出した式 (24) の KdV 方程式に対し、定常的に進行する波の解を求める。記述を簡潔にするため、式 (24) の係数を以下のように置く。

$$\alpha = \frac{v_0 \gamma}{2\phi \epsilon}, \quad \beta = \frac{v_0 h^2}{24\epsilon} \quad (24)$$

解くべき方程式は以下の通りである。

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} + \alpha V \frac{\partial V}{\partial \xi} + \beta \frac{\partial^3 V}{\partial \xi^3} = 0 \quad (25)$$

4.1 進行波解

進行波解 $V(\xi, \tau) = V(y)$ を仮定する。ここで y は波と共に動く座標である。

$$y = \xi - C\tau \quad (26)$$

ここで C は波の伝播速度である。式 (25) を y で書き換えると、以下の常微分方程式になる。

$$-C \frac{dV}{dy} + \alpha V \frac{dV}{dy} + \beta \frac{d^3 V}{dy^3} = 0 \quad (27)$$

この方程式は、2 度積分することができる。まず、 y で 1 回積分すると、積分定数を A として、

$$-CV + \frac{\alpha}{2} V^2 + \beta \frac{d^2 V}{dy^2} = A \quad (28)$$

となる。次に、この式の両辺に $\frac{dV}{dy}$ を掛けてもう一度

積分する.

$$\left(-CV + \frac{\alpha}{2}V^2 + \beta \frac{d^2V}{dy^2} - A\right) \frac{dV}{dy} = 0 \quad (29)$$

積分定数を B と置くと, 以下の式が得られる.

$$-\frac{C}{2}V^2 + \frac{\alpha}{6}V^3 + \frac{\beta}{2}\left(\frac{dV}{dy}\right)^2 - AV = B \quad (30)$$

これを $\left(\frac{dV}{dy}\right)^2$ について整理すると, 次のような形式になる.

$$\frac{\beta}{2}\left(\frac{dV}{dy}\right)^2 + \Psi(V) = 0 \quad (31)$$

ここで $\Psi(V) = \frac{\alpha}{6}V^3 - \frac{C}{2}V^2 - AV - B$ である. 式 (31) は, ポテンシャル $\Psi(V)$ の中を運動する質量 β の粒子のエネルギー保存則と等価である.

4.2 クノイダル波とソリトン

式 (31) を変数分離して積分形式にすると, 以下のよう書ける.

$$\int \frac{dV}{\sqrt{-2\Psi(V)/\beta}} = \pm \int dy \quad (32)$$

$\Psi(V)$ は 3 次式であるため, この積分は初等関数では記述できず, ヤコビの楕円関数 sn, cn を用いて表される. この一般解は周期的波動となり, クノイダル波と呼ばれる.

$$V(y) = V_2 + (V_3 - V_2) \text{cn}^2\left(\sqrt{\frac{\alpha(V_3 - V_1)}{12\beta}}y, k\right) \quad (33)$$

(ここで k は楕円関数の母数)

ここで, 孤立波 (ソリトン) の解を得るために, 無限遠方 $|y| \rightarrow \infty$ で $V \rightarrow 0$ かつ $\frac{dV}{dy} \rightarrow 0$ となる境界条件を課す. このとき, 積分定数は $A = 0, B = 0$ となり, 式 (31) は簡略化される.

$$\left(\frac{dV}{dy}\right)^2 = \frac{1}{\beta}V^2\left(C - \frac{\alpha}{3}V\right) \quad (34)$$

これはクノイダル波において母数 $k \rightarrow 1$ (周期無限大) とした極限に相当する. この微分方程式を解くことで, 最終的に以下のソリトン解が得られる.

$$V(\xi, \tau) = \frac{3C}{\alpha} \text{sech}^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{C}{\beta}}(\xi - C\tau)\right) \quad (35)$$

4.3 解のプロット

式 35 の解をプロットしたものを図 3 に示す. ここで, パラメータは $\alpha = 6, \beta = 1, C = 2$ としている. 図 1 と同様に, パルスがひとつだけ進行していることが分かる.

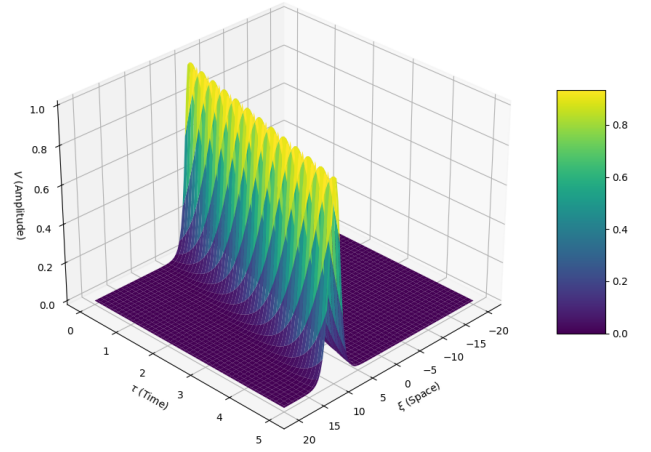


図 3. バラクタダイオードで得られるソリトン解のプロット

5. おわりに

次回以降は, このモデルを MLCC に適応できるように拡張する.

5.1 参考文献

- 和達美樹『岩波講座現代の物理学 非線形波動』岩波書店 1992 年
- python で学ぶ計算物理 ドキュメント » 5. 偏微分方程式 » 5.2. 【例題】 KdV 方程式
<https://www.physics.okayama-u.ac.jp/~otsuki/lecture/CompPhys2/pde/kdv.html>
 (2025/11/20)